

البارامتر max هو عدد صحيح موجب يُمثّل سرعة السفر القصوى بالكيلومترات / الساعة المسموحة للمركبات في قطعة شارع معيّنة.

البارامتر min هو عدد صحيح موجب يُمثّل سرعة السفر الصغرى بالكيلومترات / الساعة المسموحة للمركبات في نفس قطعة الشارع.

أ. اكتبوا عملية خارجية باسم getStatus بلغة Java أو getStatus بلغة C#، تتلقّى عددًا صحيحًا موجبًا - speed ، يُمثّل سرعة السفر بالكيلومترات / الساعة لمركبة معيّنة في نفس قطعة الشارع، والبارامترين max و min .
تُعيد العملية عددًا صحيحًا حسب الشروط التالية:

- إذا كانت سرعة سفر المركبة أعلى بـ 10 كم / الساعة على الأقل، من سرعة السفر القصوى المسموحة، تُعيد العملية 1 .
- إذا كانت سرعة سفر المركبة أقل بـ 10 كم / الساعة على الأقل، من سرعة السفر الصغرى المسموحة، تُعيد العملية -1 .
- إذا لم يتحقّق الشرطان أعلاه، تُعيد العملية 0 .

المصفوفة speeds هي مصفوفة من نمط صحيح تحوي معلومات عن سرعات سفر مركبات مختلفة في نفس قطعة الشارع المعيّنة (كلّ خلية في المصفوفة تعرض سرعة مركبة أخرى). المصفوفة ليست مرتّبة بترتيب معيّن .

ب. اكتبوا عملية خارجية باسم getAllStatus بلغة Java أو getAllStatus بلغة C# تتلقّى المصفوفة speeds والبارامترين max و min .

تُعيد العملية مصفوفة جديدة من نمط صحيح بكبر مطابق للمصفوفة speeds ، تعرض في كلّ خلية العدد 1 أو -1 أو 0 حسب المركبة الموجودة في نفس المؤشر في المصفوفة speeds (حسب الشروط التي في البند "أ")، في المؤشر المطابق لمؤشر المركبة التي في المصفوفة speeds .
مثال : بالنسبة لـ min = 30 ، max = 70 ، والمصفوفة speeds :

	0	1	2	3	4	5	6
speeds	80	50	79	90	20	100	25
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	0	1	2	3	4	5	6
	1	0	0	1	-1	1	0

تُعاد المصفوفة التالية :

ملاحظتان : - يجب استعمال العملية التي كتبتموها في البند "أ" .

- لا تُغيّروا المصفوفة speeds .

ج. تحصل المركبة على مخالفة إذا كانت سرعة سفرها في قطعة الشارع هذه أعلى بـ 10 كم / الساعة على الأقل، من السرعة القصوى المسموحة، أو أقل بـ 10 كم / الساعة على الأقل، من السرعة الصغرى المسموحة.

اكتبوا عملية خارجية باسم mostFined بلغة Java أو MostFined بلغة C# ، تتلقّى المصفوفة speeds والبارامترين max و min .

تُعيد العملية true إذا حصل على الأقل، نصف عدد المركبات في المصفوفة speeds على مخالفة، خلاف ذلك تُعيد العملية false .

مثال : بالنسبة للمصفوفة المعطاة في البند "ب" ، تُعيد العملية true ، لأنّه من بين المركبات السبع في المصفوفة، أربع مركبات تحصل على مخالفة (المركبات في المؤشرات 0 , 3 , 4 , 5).

ملاحظة : يجب استعمال العملية التي كتبتموها في البند "ب" .